一、单项选择题（每小题 3 分，满分 18 分）

1. 设 A 为事件“甲或乙及格”，则其对立事件 $\overline{A}$=（　　）

（A）“甲或乙不及格”　（B）“甲和乙其中一位不及格”
（C）“甲和乙均不及格”　（D）“甲和乙均及格”

2．已知 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.8$，则 $P(AB)$ 的最小值为（　　）

（A）0　（B）0.2　（C）0.32　（D）0.4

3．设随机变量 X 和 Y，则下列结论成立的是（　　）

（A） $E(X-Y)=EX-EY$　（B） X 和 Y 独立时 $D(X-Y)=DX-DY$

（C） X 和 Y 不相关时必然相互独立　（D） $E(XY)=E(X)E(Y)$ 时必然相互独立

4. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}e^{-x-y}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$ 则 $P(X<Y)=$（　　）

（A）1/4　（B）1/3　（C）1/2　（D）1/6

5. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}x, & 0<x<1\\ a-x & 1\le x\le 2,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$ 则 $E(X^2)=$（　　）

（A）1/6　（B）5/6　（C）7/6　（D）1

6. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 σ^2 已知，总体 X 中样本容量和置信度均不变，则对于不同的样本观测值，总体均值的置信区间的长度（　　）

（A）变长　（B）变短　（C）不变　（D）不能确定

二、填空题 （每小题 3 分，满分 18 分）

1．设相互独立的随机变量 $X\sim N(1,2),Y\sim N(-1,1)$，则 $Z=2X-Y-1\sim$ _____

2. 一个袋子共有 10 个球，其中 6 个红球 4 个白球，现无放回随机抽取，每次抽取一球，第 5 次是白球的概率为_____

3. 设随机变量 $X\sim P(\lambda),E(2X)=4$, 则 $P(X=2)=$ _____

4. 设随机变量 $X \sim U(-3,3), DY = 3$，其相关系数为 0.25,则 $D(X-2Y) =$_____

5. 随机事件 A, B， $P(A) = 0.7$， $P(B) = 0.5$， $P(A-B) = 0.3$，则 $P(A \mid B) =$_____

6. 设 $X_1, X_2, ..., X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，记统计量 $T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2$，则 $E(T) =$ _____

三、计算题 （7 题共 64 分）

1. 某市新冠疫情爆发，现需要对 A、B、C 三个重点社区进行核酸检测，三个区域人数比例为 1：2：1，且结果显示其阳性比例分别为 0.1%、0.05%、0.15%, 现从该三个社区中任取一阳性样本，则该样本来自 A 社区的概率为多少？ (8 分)

2、设离散型随机变量 X 和 Y 的联合概率分布为

Y \ X	1	2
1	0.1	0.2
2	0.2	0.5

试求：

（1）、$Z=XY$ 的分布律；（2）、X,Y 的独立性；（3）、X,Y 的相关性。（9 分）

3、设随机变量 X 具有密度函数

$$f(x)=\begin{cases} x+a, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$，求

（1）、系数 a；

（2）、$Y=-2X+1$ 的概率密度；

（3）、DY。（9 分）

4、设二维随机变量(X,Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}c-x-y, & 0<x<1,0<y<1\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

试求：

（1）、常数c；（2）、边缘概率密度$f_X(x),f_Y(y)$；

（3）、$E(XY)$；　（4）、协方差$Cov(X,Y)$（14 分）

5、设相互独立的随机变量X,Y分别服从均匀分布和指数分布，$X\sim U(-1,1),Y\sim E(2)$，求$Z=X+Y$的概率密度。（8 分）

6、某大型商店负责供应某社区 10000 户家庭所需的物品，一户家庭只能派一人出门采购，假设每户家庭每天进入该商店采购的概率为 0.5，利用中心极限定理计算该商店该天客流量超过 4900 的概率。（8 分）

（$\Phi(2) = 0.9772$）

7、总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}x^{(1-\theta)/\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$x_1, x_2, \ldots, x_n$ 为来自总体 X 的一个样本，$\theta>0$，试求：

(1) θ 的矩估计值；　(2) θ 的极大似然估计值. （8 分）